

Higgs challenge

NH m1

高橋宏太

2026 年 2 月 27 日

1 アプローチ

基本的に Gemini の Pro の助けを借りた。アーキテクチャの選択は kaggle の higgs challenge で優勝した方の記述を参考にして、Gemini に生成してもらった。アーキテクチャを決定したのちに、epoch 数や layer 数を変えて予想の ams score や過学習をチェックし、最大値を出す方向に修正していった。

2 アーキテクチャ

Gemini の提案で物理的な描像を踏まえた特徴量、観測された質量の比率 (`NEW_mass_ratio`)、全粒子の横運動量の合計 (`NEW_total_pt`)、ジェット数とエネルギーを掛け合わせたもの (`NEW_jet_energy_sum`) を追加した。

構造はニューラルネットワーク構造を使った。1 層目は、Sparse Connectivity という各ニューロンが 10 個の入力しか見ないように制限した。これにより、過学習を防ぎ、頑健な特徴を見つけさせた。2 層目は Fully Connected(全結合層) として用いたが、Max channel 活性化関数という、600 個のニューロンを 3 個ずつのグループに分け、3 つの中で最も出力が大きかった一個だけ通過させる関数を使った。これにより、非線形性の表現や、情報の競合による、識別能力の向上を図った。

交差検証、アンサンブル学習をおこなった。交差検証については、データを検証用と学習用の 2 個に分割した。その後データの並び替えを 3 回行い、計 6 つの学習と検証のモデルを生成し、予想の ams score を算出した。

3 予想 ams score

予想 ams score は 3.5049, 閾値は 0.8385 だった。